IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

11.03.2026

¿Que conectivos son necesarios?

Theorem

a) *Existen fórmulas sobre* $\{\vee, \neg\}$, *equivalentes a* $x \wedge y, x \to y$.

b) *Existen fórmulas sobre* $\{\wedge, \neg\}$, *equivalentes a* $x \vee y, x \to y$.

c) *Existen fórmulas sobre* $\{\to, \neg\}$, *equivalentes a* $x \vee y, x \wedge y$.

d) **No existe** *una fórmula sobre* $\{\wedge, \vee, \to\}$, *equivalente a* $\neg x$.

¿Otros conectivos?

Definición

Un **conectivo** *(o una* **función Booleana***) n-ario (de n variables) es una función que mapea cada tupla de n 0s y 1s a 0 o 1.*

¿Otros conectivos?

Definición

Un **conectivo** *(o una* **función Booleana***) n-ario (de n variables) es una función que mapea cada tupla de n 0s y 1s a 0 o 1.*

$$f(A, B)$$

Tabla de verdad:

A	B	$f(A, B)$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Fórmula proposicional:

$$f(A, B) = (A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)$$

Otro ejemplo

Tabla de verdad:

X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2, X_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

¿Fórmula proposicional?

Todo se puede expresar con $\neg, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$

Theorem

Cualquier conectivo lógico se puede expresar a través de una fórmula proposicional sobre $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$.

Todo se puede expresar con $\neg, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow$

Theorem

Cualquier conectivo lógico se puede expresar a través de una fórmula proposicional sobre $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$.

X_1	X_2	$f(X_1, X_2)$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2, X_3)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

DNFs

Definición (DNF)

- *Un* **literal** *es una variable o su negación.*
- *Una* **cláusula conjucWtiva** *es una conjunción de literales.*
- *Una* **DNF** *(forma normal disyuntiva) es una disyunción de cláusulas conjunctivas.*

DNFs

Definición (DNF)

- *Un* **literal** *es una variable o su negación.*
- *Una* **cláusula conjucWtiva** *es una conjunción de literales.*
- *Una* **DNF** *(forma normal disyuntiva) es una disyunción de cláusulas conjunctivas.*

Corolario

Cualquier función Booleana se puede expresar como una DNF.

Ejercicio

Construir una DNF para $(p \to q) \wedge r$

Ejercicio

Construir una DNF para $(p \to q) \wedge (r \to t)$

Completitud funcional

Definición

Sea Φ un conjunto de conectivos lógicos. Entonces, Φ es **funcionalmente completo** *si cada función Booleana se puede expresar a través de una fórmula sobre Φ.*

Corolario

- $\{\wedge, \neg\}, \{\vee, \neg\}, \{\rightarrow, \neg\}$ *son funcionalmente completos.*
- $\{\wedge, \vee, \neg\}$ *no es funcionalmente completos.*

1 conectivo es suficiente para completitud

Ejercicio

Demuestre que $\{NAND\}$ *es funcionalmente completo, donde* $NAND(x, y) = \neg(x \wedge y)$.

1 conectivo es suficiente para completitud

Ejercicio

Demuestre que $\{NAND\}$ *es funcionalmente completo, donde* $NAND(x, y) = \neg(x \wedge y)$.

Método

Para mostrar que un conjunto Φ de conectivos es completo, basta mostrar que a través de fórmulas sobre Φ, se puede expresar:

- $\neg$
- $\wedge$, $\vee$, o $\rightarrow$ (basta 1 de los 3);

Ejercicio

Demuestre que $\{NIMP\}$ *no es funcionalmente completo, donde* $NIMP(x, y) = \neg(x \to y)$.

Ejercicio

Demuestre que $\{\rightarrow, NIMP\}$ *es funcionalmente completo.*

CNFs

Definición (CNF)

- *Un* **literal** *es una variable o su negación.*
- *Una* **cláusula disyunctiva** *es una disyunción de literales.*
- *Una* **CNF** *(forma normal conjuctiva) es una conjunción de cláusulas disyunctivas.*

?Existe una asignación de las variables tal que la CNF:

$$(X \vee Y) \wedge (\neg X \vee \neg Y) \wedge (X \vee Z) \wedge (\neg X \vee \neg Z) \wedge (Y \vee Z) \wedge (\neg Y \vee \neg Z)$$

tomara valor 1?

Teorema de CNF

Theorem

Cualquier función Booleana se puede expresar como una CNF.

¡Gracias!